

B U P T

# 密码工程

---

## 第2讲、绪论（2） 密码学介绍、密码学相关的标准及专利

授课教师：王晨宇

时间：2026年3月12日



# 目录

contents

B U P T



1

密码学介绍

2

密码学相关的标准及专利

3

课程小结

1

# 密码学介绍



# 课程介绍



✓ 1.1 加密

✓ 1.2 公钥加密

✓ 1.3 攻击

✓ 1.4 攻击实例

✓ 1.5 安全等级

✓ 1.6 性能

✓ 1.7 复杂性

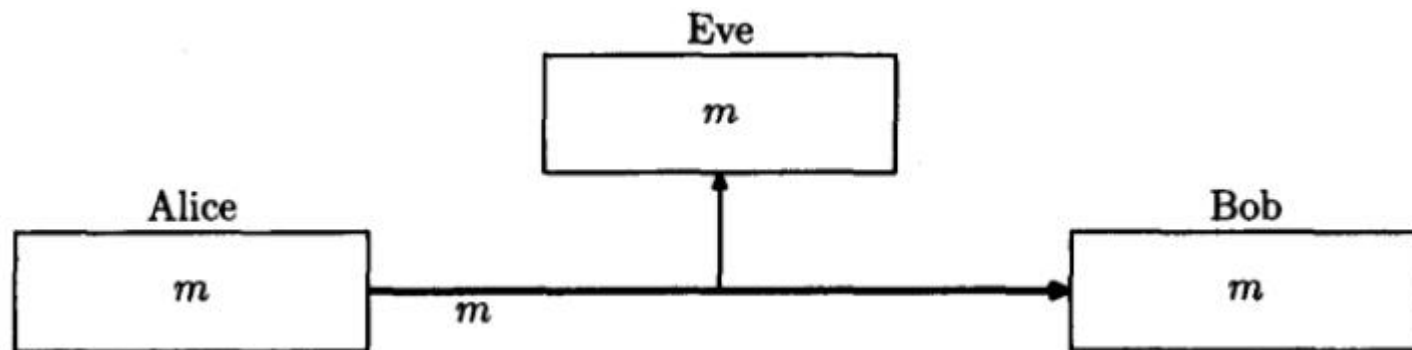
✓ 1.8 认证

✓ 1.9 数字签名

✓ 1.10 PKI/IBE

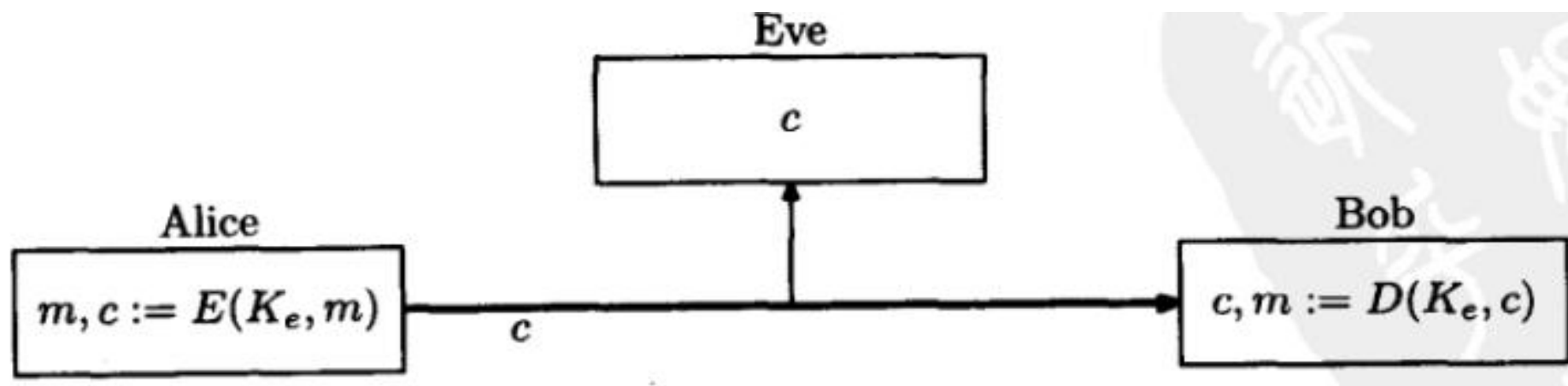


- 加密是密码系统的最初目的。
- Alice和Bob希望进行相互通信，然而通信信道一般都是不安全的，Eve正在信道上进行窃听。
- 那么，Alice和Bob如何进行安全通信？





- 可以使用加密方法。
- 首先, Alice和Bob写协商一个密钥 $K_e$ , 而Eve不知道这个密钥。
- 当Alice发送消息 $m$ 时, 她首先利用加密函数加密消息获得密文 $c$ , 并发送密文给Bob; 当Bob接收到 $c$ , 利用解密函数来解密密文, 得到Alice想要发送的消息 $m$ 。Eve不知道密钥, 不能解密密文得到明文。



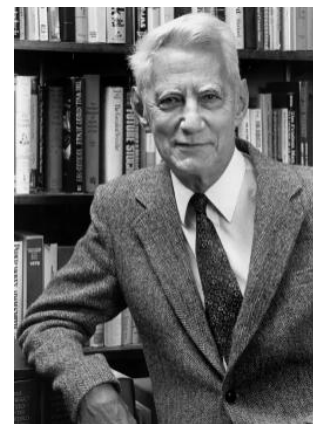


□ 密码学上的柯克霍夫原则由Auguste Kerckhoffs在19世纪提出：加密方案的安全性必须仅依赖于密钥 $K_e$ 的保密性，而不依赖于算法的保密性。



奥古斯特·柯克霍夫

□ 信息论的发明者Claude Shannon则改成说：“敌人了解系统”，这样的说法被称为香农箴言。它和传统上使用隐秘的设计、制作或其他等等来提供加密的隐晦式安全(Security Through Obscurity)想法相对。



克劳德·香农



□ 根据柯克霍夫准则，我们可以得到对加密系统的要求：

- ✓ 系统应该是实践上安全(practical secure)的，截获密文或已知明文-密文对时，要破解密钥或任意明文在计算上是不可行的。
- ✓ 系统内不含任何机密物，即使落入敌人手中也不会造成困扰，降低因系统被敌方获取而导致信息泄漏的风险。
- ✓ 加密解密算法适用于密钥空间所有元素。
- ✓ 系统易于实现，使用方便。
- ✓ 系统的安全性不依赖于对加密体制或加密算法的保密，而依赖于密钥。
- ✓ 系统的使用不应使通信网络的效率过分降低。



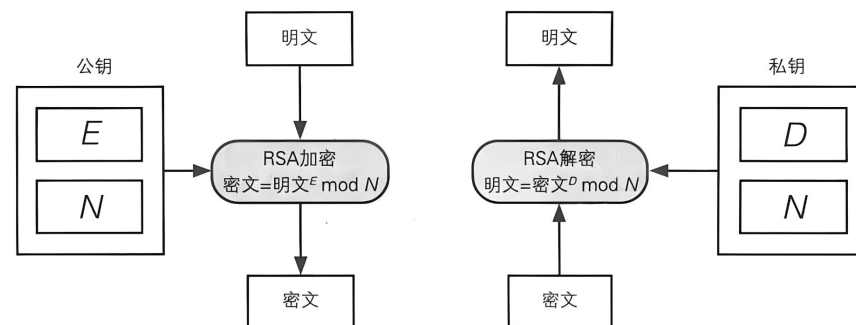


- 现代密码学的基本原则：设计加密系统时，总是假定密码算法是可以公开的，需要保密的是密钥，一个密码系统的安全性不在算法的保密，而在于密钥。
- 因此，大多数民用保密都使用公开的算法。但相对的，用于政府或军事机密的保密器通常也是保密的。
- 布鲁斯·施奈尔(Bruce Schneier)将柯克霍夫原则的理念扩展到了所有的安全系统，认为依赖隐密性的安全系统是脆弱的，因为一旦隐密性被揭露或复制，系统就可能被破解。
- 埃里克·斯蒂芬·雷蒙(Erics.Raymond)提出“永无可信的封闭源码”的观点，倡导透明式的安全，即开放源代码的软件比封闭源代码的软件更为安全。



- AES遵循柯克霍夫准则，将安全性重点放在密钥保护上，算法公开，经过多年的应用和验证，安全性可靠。
- RSA的安全性依赖于密钥的保密性，公钥可以公开，私钥由用户妥善保管，符合柯克霍夫准则的要求。
- 开源密码软件GnuPG遵循柯克霍夫准则，算法公开，开发者社区可以对其进行审查和改进。

# AES

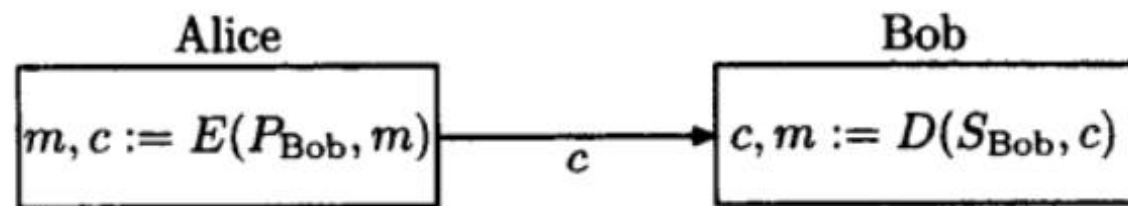




- 如果要想使用之前讨论的加密方案，Alice和Bob就必须共享一个密钥  $K_e$ ，如果他们相距很远，如何才能共享一个密钥呢？
  - 通过信道发送密钥？
  - 使用相同的密钥通话？（20个通信方，需要多个个密钥？）
- 建立密钥是一个古老的问题，其中一个解决方案是使用公钥密码学。
- 假定所有Eve这样的敌手总是容易得到所有的通信。Alice和Bob不再使用相同的密钥，而是使用不同的密钥。



- Bob首先使用一个特殊的算法生成一对密钥( $S_{Bob}, P_{Bob}$ )。这两个是私钥 $S_{Bob}$ 和公钥 $P_{Bob}$ 。然后Bob公开 $P_{Bob}$ 作为他的公开密钥(公钥)。
- 当Alice想要把一个消息发送给Bob时, 她查询Bob公开的密钥。Alice使用 $P_{Bob}$ 加密消息 $m$ 而得到密文 $c$ , 把 $c$ 发送给Bob。Bob使用他自己的私钥 $S_{Bob}$ 和解密算法来解密密文 $c$ 而得到消息 $m$ 。
- 所有的公钥加密都依赖于数学, 有一个明显的要求就是, 从公钥中计算相应的私钥是不可行的。





- 如何分析密码系统的安全性？
  - 对密码进行分析的尝试称为攻击
  - 密码分析学是在不知道密钥的情况下，恢复明文的科学。
  
- 密码分析的基本原则：假设密码分析者知道所用的加密算法的全部知识。
  - 柯克霍夫假设的另一个应用：秘密必须全寓于密钥中。
  - 柯克霍夫假设密码分析者已有密码算法及其实现的全部详细资料



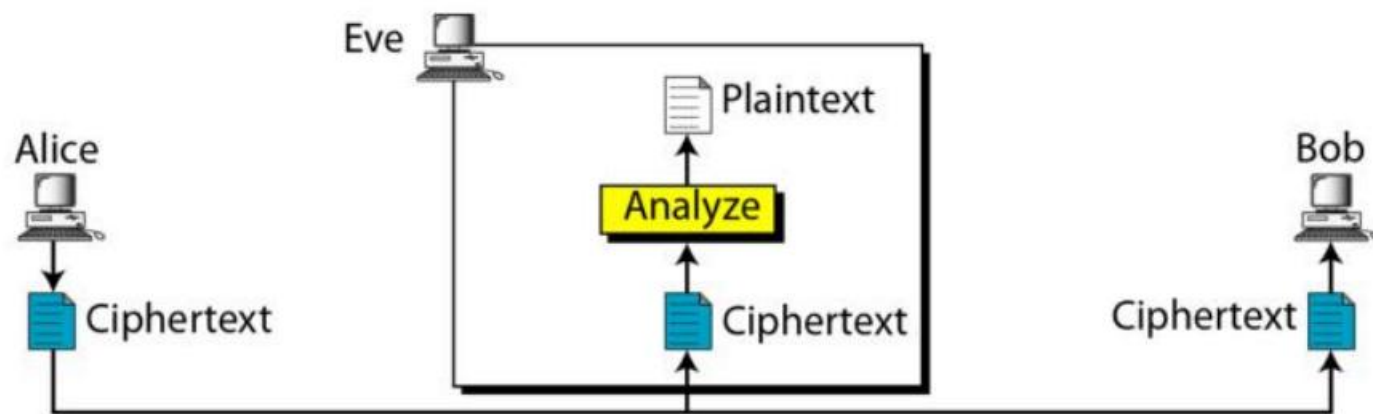
### ■ 密码分析的四大基础攻击：

- 唯密文攻击
- 已知明文攻击
- 选择明文攻击
- 选择密文攻击



□ 密码分析者有一些消息的密文，这些消息都用相同加密算法加密。密码分析者的任务是恢复尽可能多的明文，或者最好能推算出加密消息的密钥，以便可采用相同的密钥破解其他被加密的消息。这是最为困难的一种攻击方式。

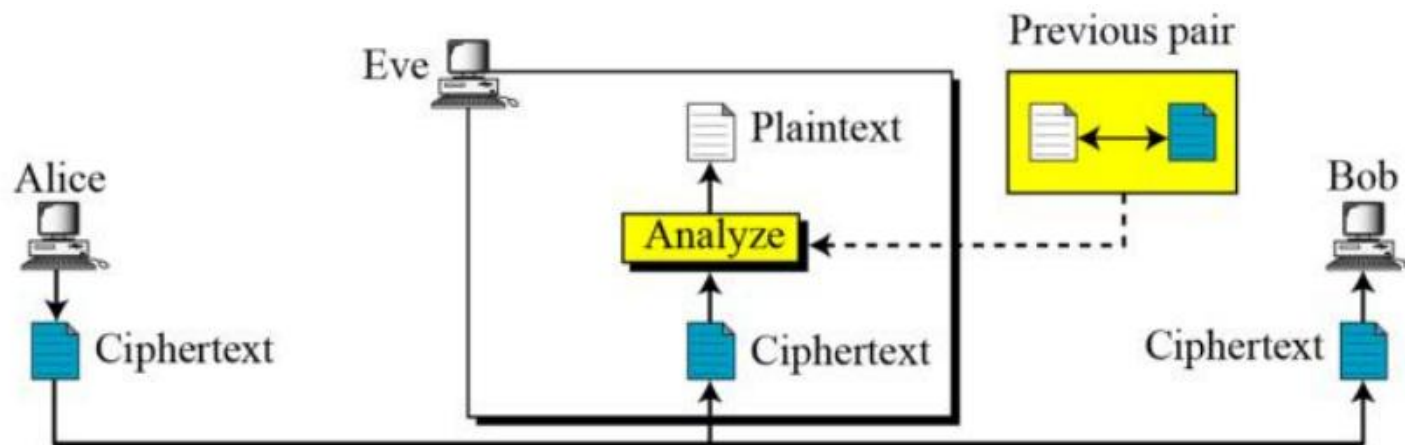
- 已知：  $C_1 = E_K(P_1), C_2 = E_K(P_2), \dots, C_i = E_K(P_i)$
- 推导出：  $P_1, P_2, \dots, P_i$  或找出一个算法从  $C_{i+1} = E_K(P_{i+1})$  推导出  $P_{i+1}$





□ 密码分析者不仅可得到一些消息的密文，而且也知道这些消息的明文。分析者的任务就是用加密信息推出用来加密的密钥或导出一个算法，此算法可以对用相同密钥加密的任何新消息进行解密

- 已知:  $P_1, C_1 = E_K(P_1), P_2, C_2 = E_K(P_2), \dots, P_i, C_i = E_K(P_i)$
- 推导出: 密钥 $K$ , 或从 $C_{i+1} = E_K(P_{i+1})$ 推导出 $P_{i+1}$ 的算法。

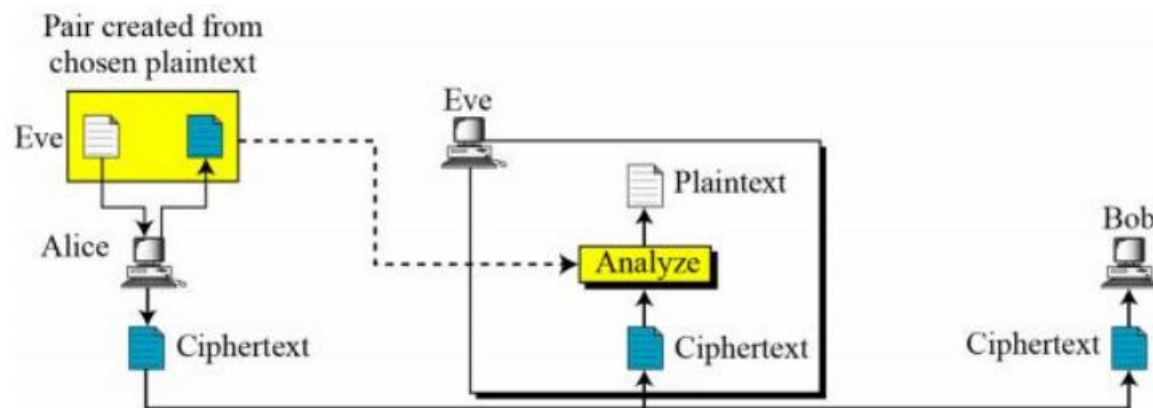






□ 分析者不仅可得到一些消息的密文和相应的明文，而且他们也可以选择被加密的明文。这比已知明文攻击更有效，因为密码分析者能选择特定的明文块进行加密，那些块可能产生更多关于密钥的信息。分析者的任务是推出用来加密消息的密钥或导出一个算法，此算法可以对用相同密钥加密的任何新消息进行解密。

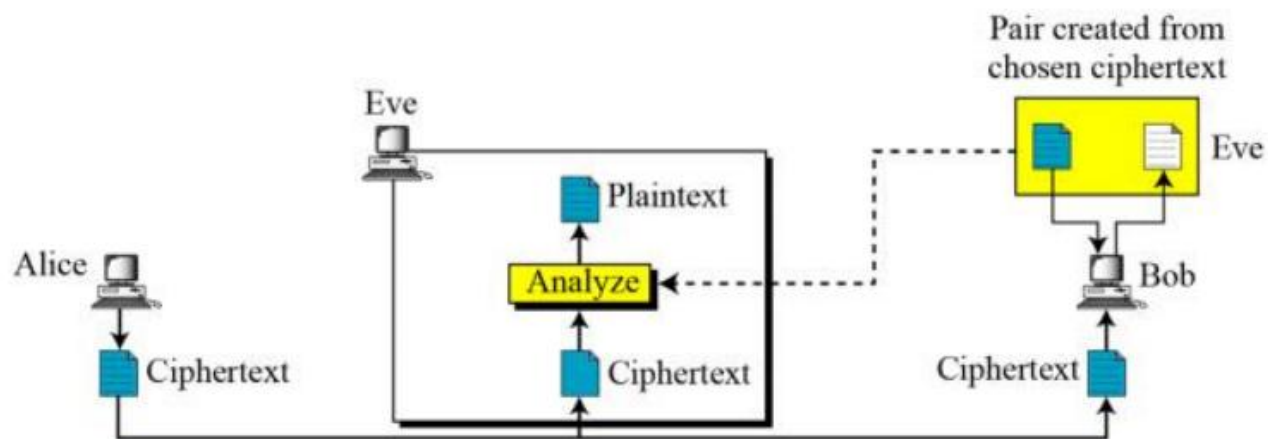
- 已知：  $P_1, C_1 = E_K(P_1), P_2, C_2 = E_K(P_2), \dots, P_i, C_i = E_K(P_i)$ ，  $P_1, P_2, \dots, P_i$  可由密码分析者选择。
- 推导出：密钥  $K$ ， 或从  $C_{i+1} = E_K(P_{i+1})$  推导出  $P_{i+1}$  的算法。





□ 密码分析者能选择不同的被加密的密文，并可得到对应的解密的明文。分析者的任务是推出密钥。显而易见，选择密文攻击比选择明文攻击更强，因为攻击者有更多的自由。任何合理的加密方案都应该能够抵抗选择密文攻击。

- 已知:  $C_1, P_1 = D_K(C_1), C_2, P_2 = D_K(C_2), \dots, C_i, P_i = D_K(C_i)$
- 推导出: 密钥  $K$





- 如果希望找到任意两个人生日相同的概率是50%，则房间里需要多少个人呢？答案是23，这就是生日悖论。
- 利用该理论来破解密码的方法就叫“生日攻击”。
- 生日攻击通常用于寻找哈希函数的冲突。生日攻击给出的消息尺寸的下界，一个40bit消息摘要是不安全的。

| <i>n</i> | <i>p(n)</i>                              |
|----------|------------------------------------------|
| 1        | 0.0%                                     |
| 5        | 2.7%                                     |
| 10       | 11.7%                                    |
| 20       | 41.1%                                    |
| 23       | 50.7%                                    |
| 30       | 70.6%                                    |
| 40       | 89.1%                                    |
| 50       | 97.0%                                    |
| 60       | 99.4%                                    |
| 70       | 99.9%                                    |
| 75       | 99.97%                                   |
| 100      | 99.999 97%                               |
| 200      | 99.999 999 999 999 999 999 999 999 9998% |
| 300      | $(100 - 6 \times 10^{-80})\%$            |
| 350      | $(100 - 3 \times 10^{-129})\%$           |
| 365      | $(100 - 1.45 \times 10^{-155})\%$        |



- 密码学上以空间换取时间的一种攻击
- 1977年，惠特菲尔德·迪菲（Diffie）与马丁·赫尔曼（Hellman）提出

假设ENC是加密函式，DEC是解密函式，而 $k_1$ 、 $k_2$ 为两次加密用的密钥，则可以推导出：

$$C = ENC_{k_2}(ENC_{k_1}(P)), P = DEC_{k_1}(DEC_{k_2}(C)) \Rightarrow ENC_{k_1}(P) = DEC_{k_2}(C).$$

当攻击者已知明文P与密文C时，攻击者可以穷举所有 $k_1$ 的组合，将产生出来的第一层密文 $ENC_{k_1}(P)$ ，用大量空间储存下来。

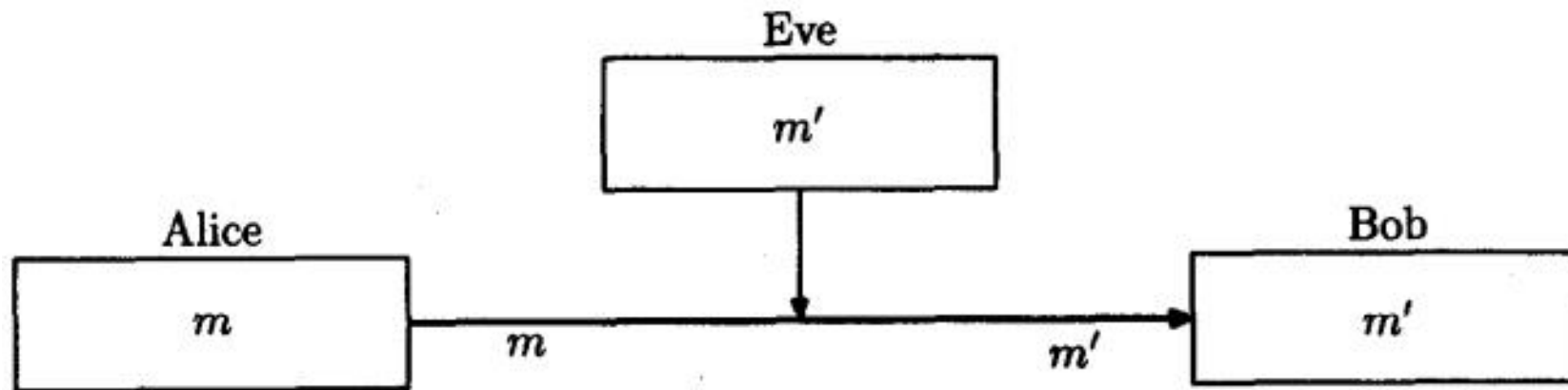
再穷举所有 $k_2$ 的组合，将  $DEC_{k_2}(C)$  的值与前面储存下来的结果比对，进而得出正确的。这使得攻击者计算的量从各自的可能组合数相乘，变成相加。



- 攻击者自己选择构造一个密钥表，而不是等待密钥重复出现。
- 同生日攻击相比，中间相遇攻击更有灵活性。生日攻击等待一个值在相同的元素集合中出现两次，而中间相遇攻击有两个集合，攻击者等待这两个集合重叠。

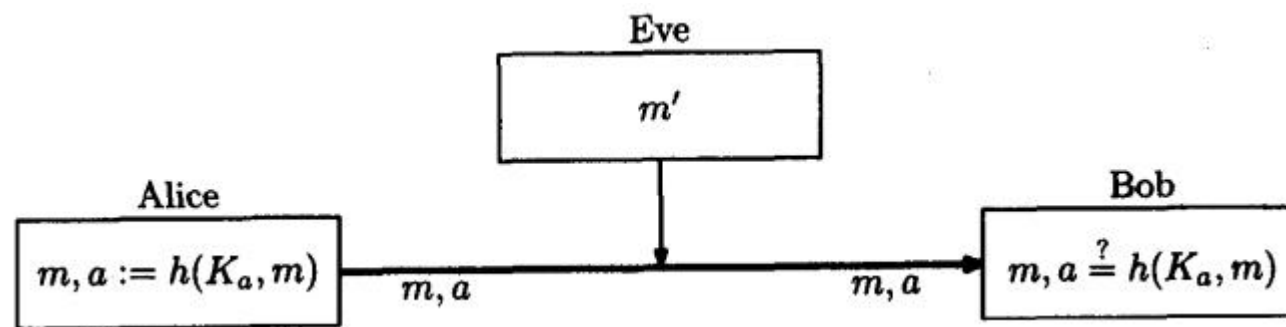


- 如图所示，Bob如何分辨是Alice发送了消息，还是Eve发送了消息？
- 加密无法解决上述问题，因此认证的概念被提出。





- 和加密类似，认证使用一个密钥，Alice和Bob都知道这个密钥。我们称认证密钥为 $K_a$ ，以区别于加密密钥 $K_e$ 。
- 当Alice发送消息 $m$ 时，她通过计算确定一个消息认证码(MAC)，设为 $a := h(k_a, m)$ ，其中 $h$ 是MAC函数。Alice把 $m$ 和 $a$ 都发送给Bob。当Bob接收到 $m$ 和 $a$ 时，他利用认证密钥 $K_a$ 重新计算 $a$ 应该是什么，并检查接收到的 $a$ 是否正确。



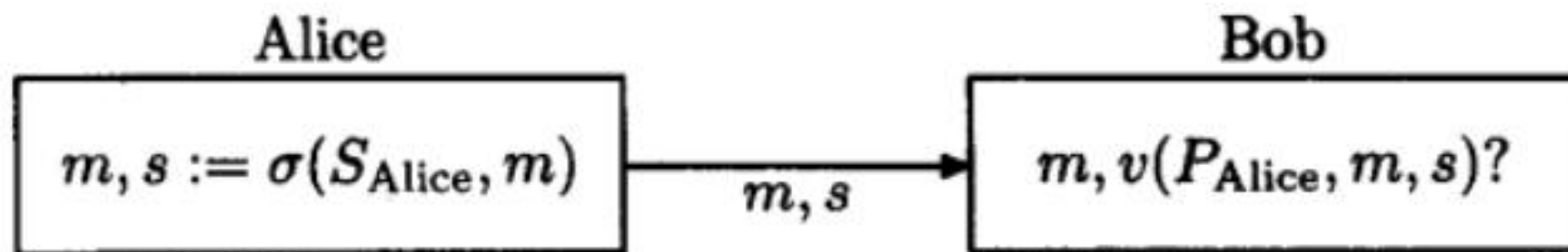


- 现在，如果Eve如果要把消息 $m$ 更改为 $m'$ ，如果只是把 $m$ 替换为 $m'$ ，Bob将计算 $h(k_a, m')$ ，然后把它与 $a$ 作比较。但对于两个不同的消息，一个好的MAC函数不会输出相同的结果。于是Bob能够辨认出这条消息是不正确的，丢弃之。
- 认证只是一部分解决方案。Eve仍可以删除Alice发送的消息，也可以重复旧消息或者改变消息的次序，因此认证总是和其他工作相结合。





- 数字签名是消息认证码在公钥情形下的等价形式。
- Alice使用密钥生成算法产生密钥对 $(S_{Alice}, P_{Alice})$ 并公开她的公钥 $P_{Alice}$ 。当她要发送带签名的消息 $m$ 给Bob时，她通过计算确定签名 $s := \sigma(S_{Alice}, m)$ 。Alice发送 $m$ 和 $s$ 给Bob，Bob利用Alice的公钥通过验证算法 $v(P_{Alice}, m, s)$ 来验证签名。
- Bob只需要拥有Alice的公钥就可以验证消息是否来自于Alice。

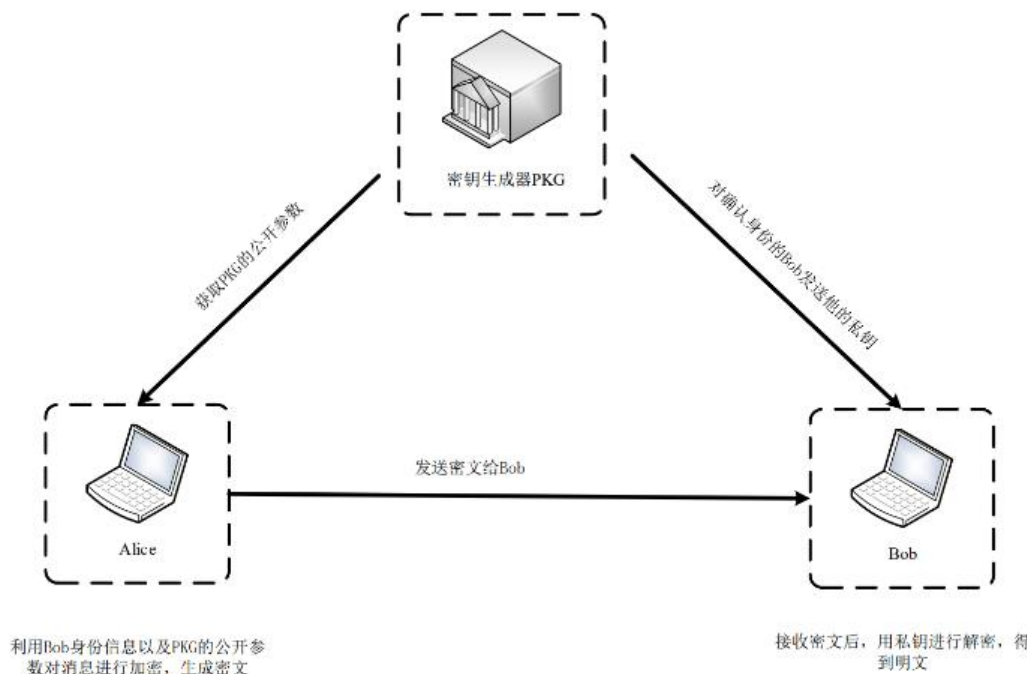




- 公钥基础设施(Public Key Infrastructure, PKI)的主要思想是使用一个中心机构, 称为证书机构或者CA, 每一个用户都把他的公钥报给CA并向CA证明自己, 然后CA使用数字签名签署用户的公钥, 签署的消息(或者称为[证书](#))声明CA已经查证公钥属于Bob。证书通常包括有效期以及其他的有用信息。利用证书, Alice可以很容易找到Bob的公钥。
- PKI的优势: 一次注册, 随处使用。



- 在传统的PKI中，每个用户都需要一个唯一的公钥和对应的私钥，并且公钥需要通过数字证书来验证其真实性。这涉及到复杂的密钥管理和证书管理过程。
- IBE 解决了这一问题，通过将用户的标识符（如电子邮件地址）直接用作公钥。这样，任何知道用户标识符的人就可以使用该标识符来加密消息，而不需要获取数字证书。





- 根据被破译的难易程度，不同的密码算法有不同的安全等级。
  
- Lars Knudsen把破译方法分为不同的类别，安全性的递减顺序为：
  - 全部破译(total break): 密码分析者找出密钥 $K$ ，这样 $D_K(C) = P$ 。
  - 全盘推导(global deduction): 密码分析者找到一个代替算法 $A$ ，在不知道密钥 $K$ 的情况下，等价于 $D_K(C) = P$ 。
  - 实例（或局部）推导(instance (or local) deduction): 密码分析者从截获的密文中找出明文。
  - 信息推导(information deduction): 密码分析者获得一些有关密钥或明文的信息。这些信息可能是密钥的几位、有关明文格式的信息等。



□ 几乎每次设计系统时，人们都抱怨其速度和性能方面的代价。关于该问题，我们有如下的考虑：

- 安全性不可能免费得到，想获得安全性必须付出代价。
- 对于大多数计算机，密码系统的性能是不成问题的。
- 在有些情形中，密码系统会造成性能上的瓶颈。
- 对于安全性，要么做好，要么别做。



□设计准则一：复杂性是安全性最大的敌人。

- 没有一个复杂的系统是安全的。复杂性是安全的最大敌人，也是所有系统设计和实现的最大敌人。
- 复杂性以各种特性或者选项出现。
- 获得安全系统的唯一方式，就是从一开始就构建一个非常健壮的系统，这也要求系统是简易的。

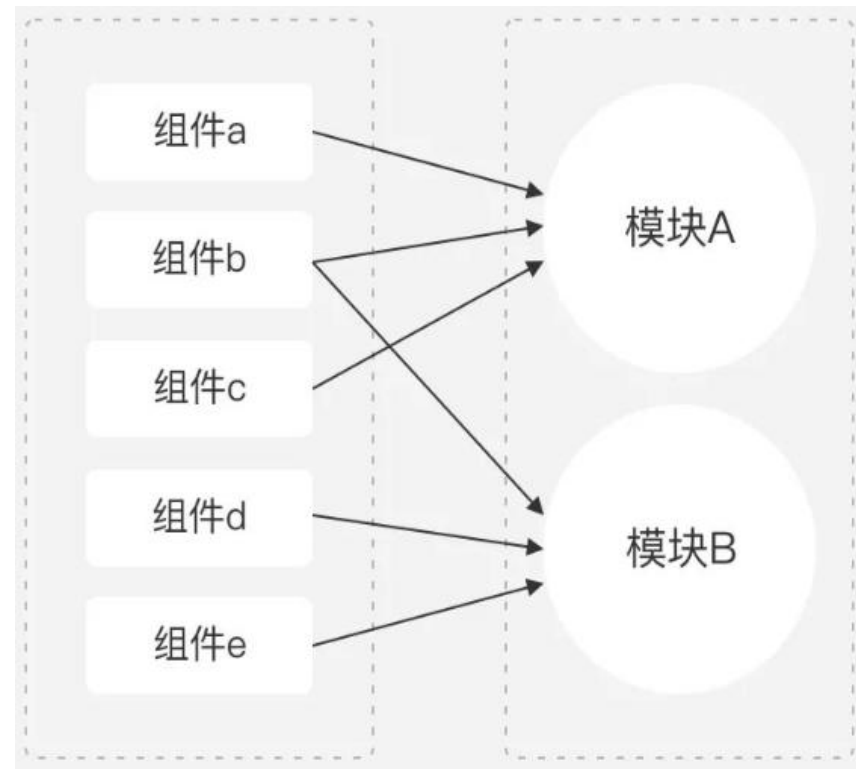


□设计准则二：正确性必须是一个局部性质。

- 使得一个系统简易化的唯一方式就是把它模块化。
- 简易的系统不一定是小系统，我们构建的大系统同样也可以是比较简易的系统。
- 不管系统的其他部分如何工作，系统的每一部分都应该正常运转。
- 系统的每一部分都应该对自己的功能负责任。



- 模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把系统划分成若干模块的过程，有多种属性，分别反映其内部特性。
- 模块化是一种将复杂系统分解为更好的可管理模块的方式。
- 模块化用来分割、组织和打包软件。
- 模块具有以下几个基本属性：接口、功能、逻辑、状态、功能。







- 模块是可组合、分解和更换的单元。
- 独立的工作运行模式
  - 各个模块可独立工作，即便单组模块出现故障也不影响整个系统工作。
- 分级启动功能
  - 当每组模块达到满负荷时系统会自动启动另一组模块，从而保证系统的输出始终与实际需求匹配，确保每个模块高效运行，又能节约资源，提高效率。



- 模块化是化解复杂化的一个有效办法。
- 模块或者部分之间采用明确、单向、清晰、简单的接口来描述清楚。
- 尽可能的减少那些选项间的联系数目，从而达到化繁为简，进而化解复杂性，最终达到部分融合成整体的目的。



## 2

# 标准及专利



# 课程介绍



✓ 2.1 标准过程

✓ 2.2 SSL

✓ 2.3 AES

✓ 2.4 专利介绍

✓ 2.5 授权与专利保护

✓ 2.6 完善专利系统

✓ 2.7 专家



- 在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。
- 标准化包括制定、发布及实施标准的过程。标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性，防止贸易壁垒，促进技术合作。
- 标准化是工程中一个根本的准则，未标准化的产业是难以想象的。





□ 标准化在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复性的事物和概念，通过制订、发布和实施标准达到统一，以获得最佳秩序和社会效益。

电动汽车车端充电插座概览

|    | 北美                                                                                   | 欧洲                                                                                    | 中国                                                                                    | 日本                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 交流 |    |    |    |    |
| 直流 |  |  |  |  |



- 标准化为科学发展奠定了基础。
- 标准化促进经济全面发展，提高经济效益。
- 标准化是科研、生产、使用三者之间的桥梁。
- 标准化为组织现代化生产创造了前提条件。



- 标准化合理发展产品品种，提高企业应变能力，以更好的满足社会需求。
- 标准化保证产品质量，维护消费者利益。
- 大量的环保标准、卫生标准和安全标准制定发布后用法律形式强制执行。因此标准化对保障人民的身体健康和生命财产安全具有重大作用。
- 在密码工程中，标准的两个作用分别是：
  - 推进密码技术的广泛应用。
  - 促进不同实现环境的互操作。





- 在密码工程中，我们会遇到一些标准以及标准化组织，因此我们需要了解一些。
- 美国国家标准协会(ANSI)。北美的标准制定机构。
- 美国国家标准技术研究所(NIST)。美国商业部下属的一个部门。



- 密码标准化组织(SECG)
- 密码研究与评估委员会(CRYPTREC)日本IPA的下属密码标准组织
- IEEE标准
- ISO标准, ISO/IEC标准
- 签名、完整性和加密的最新欧洲方案(NESSIE)



### □ 国家密码管理局。

- 组织贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策，研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议。拟订密码工作发展规划，起草密码工作法规并负责密码法规的解释，组织拟订密码相关标准。
- 依法履行密码行政管理职能，管理密码科研、生产、装备(销售)，测评认证及使用,查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为，负责有关密码的涉外事宜。
- 对密码工作部门实施业务领导，负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理，规划、建设和管理国家密码基础设施。
- 指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，对高等院校、科研机构、学术团体开展密码基础理论与应用技术研究、交流进行指导。



**国家密码管理局**

WWW.SCA.GOV.CN



### □ 国家标准化管理委员会。

- 是国际标准化组织（ISO）里代表中华人民共和国的会员机构，是中华人民共和国国务院下属的组织机构，是国务院授权履行行政管理职能、统一管理全国标准化工作的主管机构。
- 负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略。
- 以国家标准化管理委员会名义，下达国家标准计划，批准发布国家标准，审议并发布标准化政策、管理制度、规划、公告等重要文件。
- 开展强制性国家标准对外通报，协调、指导和监督行业、地方、团体、企业标准工作，代表国家参加国际标准化组织、国际电工委员会和其他国际或区域性标准化组织。
- 承担有关国际合作协议签署工作。
- 承担国务院标准化协调机制日常工作。



**国家标准化管理委员会**  
National Standardization Administration



- 标准化组织建立一些委员会来满足新标准或改进标准的需要。委员会有不同的名字：工作组、任务组或其他名字。
- 这些组织的成员都是自愿参加的。
- 标准化委员会会有固定时间的会议，每隔几个月召开一次。





- 参加标准化委员会是要付出很大代价的。即便不考虑时间问题，路费和住宿费也都不便宜，因此一般人员都是公司派送的。
- 一旦标准被写成，每个人都要遵循它，使用它。因此需要测试协同工作能力。每个制造商都会调整他们的应用，使其能在一起工作。



- 标准的使用存在很多问题。因为标准的制定从来没有把技术放到重要位置，最重要的事情是让大家达成一致。
- 由于标准的推动非常缓慢，一些公司已经开始使用标准草案了，这更加复杂化了标准的制定。



- 问题解决的一种结果可能导致大多数标准相当难读。
- 阅读几百页写的很糟糕的文件是相当无趣的，因此最终大多数成员都不去阅读整个草案，而是仅仅阅读他们感兴趣的部分。





- 正像我们已经提到的那样，协同工作能力测试总是需要的。
- 标准通常包含大量选择，但是实际的应用仅仅使用了特定部分。



- 整体来说，整个过程仅仅强调主要的功能。
- 这真是很难过的事情。作为一个行业，我们似乎不能产生一个可读或正确的标准，而仅仅是提供不同产品之间可协同工作的最基本功能。



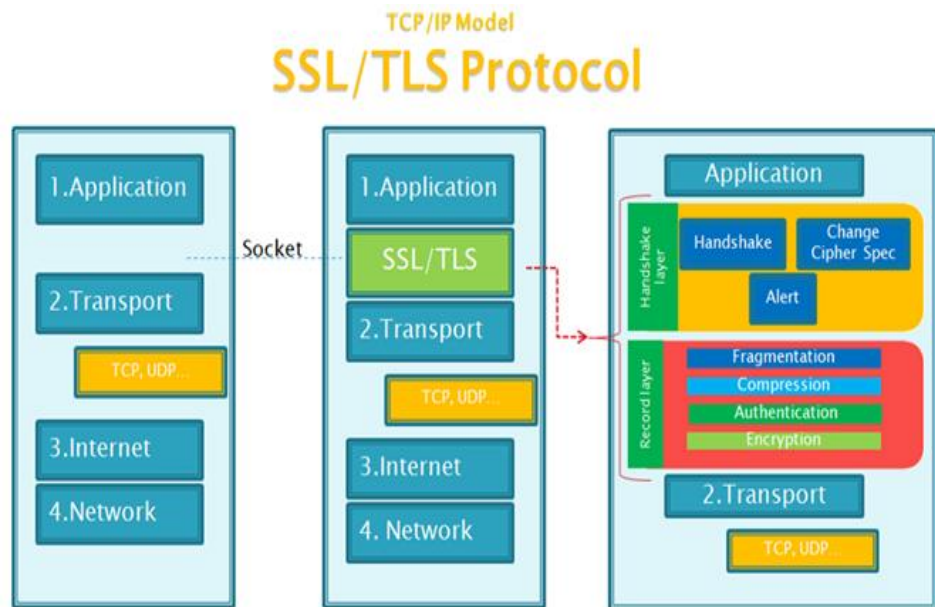
- 上述内容意味着产生标准的一般方法并不能提供安全性。
- 我们已经强调了简单的重要性。然而标准都不是简单的。



- 标准提出后还需要进行协同性测试，这一事实就说明标准并不是很安全的。
- 安全是非常重要的，以至于不能把它交托给委员会。
- 这个领域有几个有用的标准，但没有一个是委员会写出来的。这些标准是很好的，我们下面来讨论最重要的两个。



- SSL是Web浏览器用来同Web服务器进行安全连接的安全协议。
- SSL是一个好协议，并不意味着任何使用SSL的系统都是安全的。
- SSL从来没有被真正地标准化，他仅仅被Netscape应用，变成了一个事实上的标准。SSL的标准化和进一步开发由IETF工作组实施，叫做TLS。





- AES不是由委员会设计的，而是由竞争得来的设计。开发过程非常简单。
- 首先要说明系统最终达到的目标，可以是来自不同源的一小群人提出。
- 下一步是收集建议。可以请专家来开发满足给定要求的完整解决方案。
- 最终，如果幸运的话，就能选择一个建议，或者不加改动，或者做一点改动。



- 这正是NIST进行AES竞争的方式，他进行的非常好。
- 如果没有足够多的专家提出几个设计，就不应该对任何安全系统进行标准化。



上图为比利时学者Joan Daemen和Vincent Rijmen，提出了Rijndael算法，算法的名字就由两位作者的名字组合而成。



- 通常，专利是我们所做工作的结果，被雇佣我们的单位所拥有。
- 专利的种类在不同的国家有不同规定，在我国专利法中规定有：
  - 发明专利；
  - 实用新型专利；
  - 外观设计专利；





- 我国《专利法》第二条第一款对发明的定义是：“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”
- 发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，主要体现新颖性、创造性和实用性。取得专利的发明又分为产品发明（如机器、仪器设备、用具）和方法发明（制造方法）两大类。





- 我国《专利法》第二条第二款对实用新型的定义是：“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”
- 同发明一样，实用新型保护的也是一个技术方案。
- 授予实用新型专利不需经过实质审查，手续比较简便，费用较低。





□ 我国《专利法》第二条第三款对外观设计的定义是：  
“外观设计是指对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

□ 外观设计的特点：

- 1. 必须以产品为依托；
- 2. 以产品的形状、图案和色彩等为构成要素，以视觉美感（非纯艺术）为目的，而不去追求实用功能；
- 3. 必须适合于工业应用。





- 在很多工程领域，如果你需要使用专利，就能够以合理的方式得到授权。
- 然而，对于密码学来说情况就不同了。
- 标准的申请授权条款通常是不存在的，或者是太繁琐以至于不能使用。



□ 专利保护：很多公司申请专利并不是为了应用这些技术，而是为了保护他们自己。





- 我们目前的专利系统完全脱离了控制。专利是一个必不可少的产物，同时它们也是欺骗和勒索的合法形式。
- 当前IT行业专利系统的花费远远超过了它所具有的优势。
- 我们想要提高专利系统的工作效率。缩短发行专利的时间，减短专利的有效期。



- 要想做好密码系统是相当困难的，即使是由专家设计的系统也经常失败。
- 专家也会犯一些错误。
- 安全是一个过程，而不是一个产品。

3

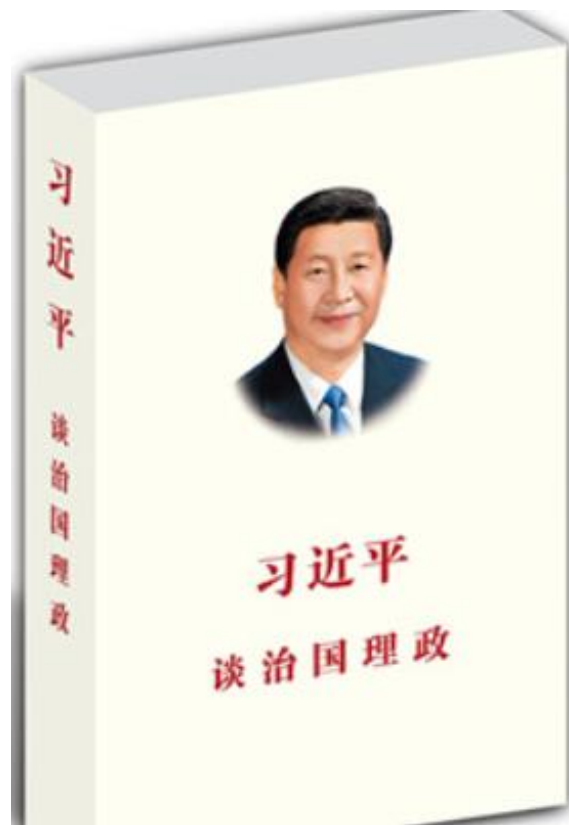
# 课程总结





网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国内国际大事出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。——《习近平谈治国理政》，第一卷，外文出版社2018年版，第197页

- 网络安全和信息化是国家安全的重要组成部分，网络空间安全的发展从国家战略层面受到了高度重视。
- 密码工程是保障网络空间安全的核心技术手段和关键支撑，对网络空间安全起着基础性、决定性的作用。
- 本门课之后会为同学们讲述一些密码工程的基础知识，但课堂上的内容并不是全部，要多加思考、勤于实践。
- 望同学们都能学有所成，有所收获。





1. 思考标准化的含义，标准化的优点，以及存在什么问题？
2. 思考柯克霍夫准则，然后陈述并论证你对柯克霍夫准则有效性的看法。

# 谢谢大家

---